



Listado 2 – Macroeconomía (580323)

Cuentas Nacionales y Mediciones Macroeconómicas II

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudantes:** Ignacio Garrido U y Alex Fierro R.

Ejercicio 1 (Certamen 2013). Los datos siguientes corresponden a información de cuentas nacionales (en miles):

$$\begin{aligned} \text{PIB} &= 60,000, & \text{Inversión Bruta} &= 12,000, & \text{Inversión Neta} &= 9,000, \\ \text{Consumo} &= 33,000, & \text{Gasto del Gobierno} &= 14,500, & \text{Superávit Fiscal} &= 500. \end{aligned}$$

Calcule el **Producto Interno Neto**, las **Exportaciones Netas**, los **impuestos menos transferencias**, el **ingreso personal disponible** y el **ahorro**.

Ejercicio 2 (P, Examen 2021). Mencione cuál es la diferencia desde el punto de vista de la contabilidad nacional para las dos transacciones económicas de cada enunciado:

- (a) Una empresa que compra combustible para que sus vendedores realicen reparto en camioneta y una empresa que le paga a sus vendedores un bono de monto equivalente para que ellos mismos compren el combustible.
- (b) Usted decide comprar un pisco peruano en vez de un pisco chileno.
- (c) Un hospital público que compra una jeringa y una familia que compra ese mismo tipo de jeringa en una farmacia.

Ejercicio 3 (P, Certamen 2013). A partir de la definición de producto igual a la demanda agregada, demuestre la relación entre ahorro externo, ahorro del gobierno y ahorro privado. Si el gobierno incurre en un déficit fiscal y el ahorro privado es menor que la inversión, ¿qué implicancia tiene esto sobre las exportaciones netas?

Ejercicio 4 (Certamen 2024). Suponga que la economía de un país se puede representar por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} Y &= 15K^{0,5}L^{0,5}, & K &= 2500, & L &= 400 \\ C &= 250 + 0,6Y_D, & T &= 0,1Y, & TR &= 1000, & G &= 1600, & XN &= 400 \end{aligned}$$

Determine:

- (a) PIB, Ingreso Disponible, Ahorro Privado, Ahorro del Gobierno e Inversión.

Ejercicio 5 (P). El Banco Central de un país anuncia con orgullo que el PIB creció un 4% este año. Un periodista de El Mercurio (cuerpo EyN) le pide a usted, como asesor económico, que comente la noticia.

- Explique la diferencia conceptual entre el **Producto Interno Bruto (PIB)** y el **Producto Nacional Bruto (PNB)**. Dé un ejemplo de una actividad productiva en Chile en la cual ambas medidas puedan diferir de forma relevante.
- Un estudio para Chile (Mardones & del Río, 2019) muestra que el PIB se reduciría en 11,3% si se descontaran los daños ambientales asociados a la minería del cobre. ¿Cuál de las tres principales críticas a la medición del PIB revisadas en clases ilustra mejor este resultado? Explique brevemente en qué consiste dicha crítica.
- Nombre y explique brevemente **otra** de las críticas a la medición del PIB vistas en clases (distinta a la de la parte anterior), dando un ejemplo distinto al de la minería.
- Si el PIB de un país crece 4% pero, al mismo tiempo, aumenta fuertemente el trabajo doméstico no remunerado y el empleo informal no registrado, ¿el bienestar de la población necesariamente creció en la misma magnitud que el PIB? Justifique.

Ejercicio 6 (P). Una economía produce solamente dos bienes: computadores y bicicletas. Las cantidades producidas y sus precios entre 2024 y 2026 se muestran en la tabla:

Bien	2024		2025		2026	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
Computadores (unid.)	\$1.000	50	\$900	70	\$850	90
Bicicletas (unid.)	\$200	300	\$220	280	\$240	260

- Calcule el PIB nominal para 2024, 2025 y 2026.
- Calcule el PIB real de cada año utilizando **2024 como año base fijo**, y la tasa de crecimiento real 2024–2025 y 2025–2026 con este método.
- Calcule ahora el PIB real mediante un **índice de volumen encadenado**: para cada tramo, valore el crecimiento usando los precios del año inicial de ese mismo tramo (2024 para el tramo 2024–2025, y 2025 para el tramo 2025–2026), y luego encadene ambas tasas de crecimiento a partir del PIB nominal de 2024.
- Compare el nivel del PIB real de 2026 obtenido en (b) y en (c). ¿Por qué difieren, si ambos parten del mismo año base? Relacione su respuesta con el cambio en los precios relativos de computadores y bicicletas entre 2024 y 2026.
- ¿Por qué la literatura recomienda actualmente el uso de índices de volumen encadenados por sobre un año base fijo y lejano en el tiempo?

Ejercicio 7. La Viña El Bolder es la única productora de vino de una pequeña economía abierta. Durante el año produjo 400.000 litros de vino, vendidos en el mercado interno a un precio de \$2.800 por litro. De esa producción, 250.000 litros se destinan al consumo de los hogares del país, y los 150.000 litros restantes se exportan a un precio internacional de US\$4,20 por litro.

Para elaborar el vino, la viña importa barricas de roble francés como insumo del proceso productivo: 500 barricas a US\$300 cada una. Además, la economía importa 20 tractores agrícolas a US\$25.000 cada uno, los cuales se destinan íntegramente a inversión del sector. El tipo de cambio vigente es de \$950 CLP por dólar.

Expresa todos sus resultados en pesos chilenos (CLP) y determine:

- El **valor bruto de la producción (VBP)** de vino.
- El valor de las importaciones de **insumos** (barricas) y, descontando dicho valor, el **Producto Interno Bruto (PIB)** generado por la viña.
- El valor del **consumo** de los hogares y el valor de las **exportaciones**.
- El valor de la **inversión** asociada a la importación de tractores y las **exportaciones netas (XN)** del período.
- Suponga que, en lugar de dejar flotar su moneda, el Banco Central de este país decide fijar el tipo de cambio en \$900 CLP por dólar y comprometerse a comprar y vender divisas a ese precio sin límite. ¿Qué régimen cambiario estaría adoptando el país? Mencione un ejemplo real de un país que haya adoptado un esquema similar (o uno aún más extremo) y explique brevemente en qué consiste.

Ejercicio 8 (P, Certamen 2025). Suponga que la producción final de la economía se puede caracterizar por la siguiente función de producción:

$$Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}$$

A partir de la ecuación previa, obtenga paso a paso una fórmula para determinar la **tasa de crecimiento de la productividad total de factores**. Luego, use los siguientes datos para calcular la evolución de la productividad total de factores a través del tiempo:

Período	Crec. PIB (%)	Crec. Capital (%)	Crec. Trabajo (%)
2001–2005	3,50	2,00	1,00
2006–2010	2,80	1,80	0,80
2011–2015	2,50	2,00	0,60
2016–2020	2,40	2,20	0,50
2021–2025	2,20	2,00	1,00

Ejercicio 9. El PIB total puede crecer por más razones que el simple aumento de la productividad: también puede crecer porque hay más trabajadores, o porque la población crece más rápido o más lento que el empleo. Para separar estos efectos, continuemos con la economía del **Ejercicio 8**, cuya función de producción es

$$Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}.$$

Defina el **capital por trabajador** $k_t = K_t/L_t$ y la **razón empleo-población** $e_t = L_t/N_t$, donde N_t es la población total del país. Denote la tasa de crecimiento porcentual de una variable X como $\hat{X}$ (por ejemplo, $\hat{Y}$ es el crecimiento porcentual del PIB).

- (a) Demuestre que el **PIB per cápita**, $y_t = Y_t/N_t$, puede escribirse como

$$y_t = A_t k_t^{0,6} e_t.$$

Ayuda: reemplace $K_t = k_t L_t$ dentro de la función de producción antes de dividir por N_t .

- (b) A partir del resultado anterior, demuestre que la tasa de crecimiento del PIB per cápita satisface

$$\hat{y} = \hat{A} + 0,6 \cdot \hat{k} + \hat{e}.$$

Interprete económicamente cada uno de los tres términos del lado derecho: ¿qué tipo de fenómeno económico representa cada uno (piense en productividad, ahorro/inversión, y demografía)?

- (c) Usando los valores de la tabla que ya calculó en el **Ejercicio 8**, y los siguientes datos adicionales de crecimiento poblacional, complete para cada período los valores de $\hat{k}$ (crecimiento del capital por trabajador), $\hat{e}$ (crecimiento de la razón empleo-población) y $\hat{y}$ (crecimiento del PIB per cápita):

Período	Crec. Población (%)	$\hat{k}$	$\hat{e}$	$\hat{y}$
2001–2005	1,30			
2006–2010	1,10			
2011–2015	1,00			
2016–2020	0,90			
2021–2025	0,60			

- (d) Verifique que sus resultados de $\hat{y}$ en (c) coinciden con calcular directamente $\hat{y} = \hat{Y} - \hat{N}$ usando los datos de crecimiento del PIB del Ejercicio 8. ¿Por qué esta igualdad **debe** cumplirse siempre, independientemente de los valores numéricos?
- (e) ¿En cuál de los cinco períodos el crecimiento del PIB per cápita fue más “sano”, en el sentido de estar impulsado principalmente por la productividad (PTF) y no por la acumulación de capital ni por factores demográficos? Justifique con los datos de su tabla.
- (f) Suponga que, manteniendo todo lo demás constante, la tasa de crecimiento poblacional de 2021–2025 hubiese sido de 1,30 % en vez de 0,60 % (por ejemplo, por mayor inmigración neta sin que esos nuevos habitantes se incorporaran de inmediato a la fuerza laboral). Sin recalcular todo, explique qué le ocurriría a $\hat{e}$ y a $\hat{y}$ de ese período, y por qué.